

Trong kỷ nguyên số, ngành Điện tử - Viễn thông đóng vai trò hạ tầng cốt lõi. Với sự bùng nổ của dữ liệu, việc ứng dụng AI để quản lý tài nguyên vô tuyến là xu hướng tất yếu. Báo cáo này tập trung vào việc tìm kiếm, phân tích và đánh giá các nguồn thông tin tin cậy nhất về AI trong viễn thông thế hệ mới.

1. Chủ đề & Phạm vi tìm kiếm

- **Chủ đề:** "Ứng dụng của Trí tuệ nhân tạo (AI) trong tối ưu hóa mạng 5G và định hướng mạng 6G".
- **Phạm vi:** Tập trung vào các công bố từ năm **2021 - 2026**. Ưu tiên các thuật toán học máy (Machine Learning) áp dụng cho quản lý tài nguyên vô tuyến.

2. Danh mục tài liệu tham khảo (Định dạng Harvard)

1. Al-Eryani, Y. and Hossain, E. (2022). 'The 6G Radio Access Network: A Survey on Technologies and Architectures', *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 24(3), pp. 1512-1550.
2. Dang, S. et al. (2020). 'What should 6G be?', *Nature Electronics*, 3(1), pp. 20-29.
3. Ericsson (2024). *Mobility Report: Business Review Edition*. [Online] Available at: <https://www.ericsson.com> (Accessed: 24 March 2026).
4. Letaief, K.B. et al. (2021). 'Edge Artificial Intelligence for 6G: Vision, Enabling Technologies, and Applications', *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 39(11), pp. 3217-3236.
5. Maksymyuk, T. et al. (2023). 'Deep Learning for Wireless Network Optimization', *Journal of Network and Computer Applications*, 210, 103528.
6. Nguyen, H.V. (2024). *Advanced Signal Processing for Next-Generation Wireless Systems*. 2nd edn. London: Springer Nature.
7. Nokia Bell Labs (2025). *The Path to 6G: Architectural Requirements and Design Principles*. White Paper.
8. Qualcomm (2024). *AI-Native Wireless Communication: The 5G Advanced Evolution*. San Diego: Qualcomm Technologies, Inc.
9. Saad, W., Bennis, M. and Chen, M. (2022). *Wireless Networks: A Primer on AI and 6G Communications*. Cambridge: Cambridge University Press.
10. Tan, Z. et al. (2025). 'Federated Learning for Resource Management in 6G Networks', *IEEE Wireless Communications*, 32(1), pp. 88-95.

11. Zhang, L. and Liang, Y.C. (2023). 'Intelligent Reflecting Surfaces for 6G: Challenges and Opportunities', *IEEE Antennas and Propagation Magazine*, 65(2), pp. 10-22.

3. Bảng tổng hợp các nguồn thông tin với đánh giá và xếp hạng độ tin cậy.

Loại nguồn	Tên tài liệu	Tác giả	Cơ quan xuất bản	Phương pháp nghiên cứu	Trích dẫn (Citations)	Tính cập nhật (Currency)	Đánh giá Ưu & Nhược điểm	Xếp hạng (Thang 5)
CSDL Học thuật	AI-Eryani (2022)	Các Giáo sư, Tiến sĩ đầu ngành	IEEE Xplore (Tổ chức kỹ thuật số 1 TG)	Systematic Review: Phân tích hệ thống & đối chiếu toán học.	Rất cao: >500 lượt trích dẫn khoa học.	Cao: Xuất bản 2022, đón đầu công nghệ 6G.	Ưu: Độ tin cậy tuyệt đối. Nhược: Thuật toán rất phức tạp.	5/5

Tạp chí Khoa học	<i>Dang, S. et al. (2020)</i>	Nhóm nghiên cứu đa quốc gia	Nature Electronics (NXB Nature danh giá)	Analytical Modeling: Xây dựng mô hình phân tích đột phá.	Cực cao: Là bài báo nền tảng về 6G toàn cầu.	Trung bình: 2020 (Vẫn giữ giá trị cốt lõi).	Ưu: Tầm nhìn chiến lược cực rộng. Nhược: Ít số liệu kỹ thuật thực thi.	5/5
Sách chuyên khảo	<i>Nguyen, H.V. (2024)</i>	Chuyên gia thâm niên nghiên cứu	Springer Nature (NXB khoa học uy tín)	Theoretical Framework: Hệ thống lý thuyết từ cơ bản đến thực tế.	Trung bình: Đang tăng do tài liệu mới.	Rất cao: Mới xuất bản năm 2024.	Ưu: Tính sư phạm cao, lý thuyết rất sâu. Nhược: Khối lượng kiến	4.5/5

							thức lớn.	
Nguồn chuyên sâu	<i>Qualcomm</i> (2024)	Đội ngũ kỹ sư R&D	Tập đoàn Qualcomm (Hoa Kỳ)	Field Testing: Thử nghiệm thực tế trên trạm và thiết bị mẫu.	Khá: Được giới công nghiệp và báo chí trích dẫn.	Cực kỳ cao: Cập nhật thời gian thực (2024).	Ưu: Sát thực tế triển khai mạng lưới. Nhược c: Có tính thươn g mại của hãng.	4/5
Nguồn tin tức	<i>Blog công nghệ</i>	Phón g viên, người viết tự do	TechCrunch/ Medium	Observation: Quan sát và tổng hợp tin tức nhANH.	Thấp: Không có giá trị trong học thuật.	Cực nhANH: Cập nhật theo từng giờ.	Ưu: Dễ hiểu, cập nhật tin "nóng ".	2/5

							Nhược c: Thiếu kiểm chứng kỹ thuật.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--